

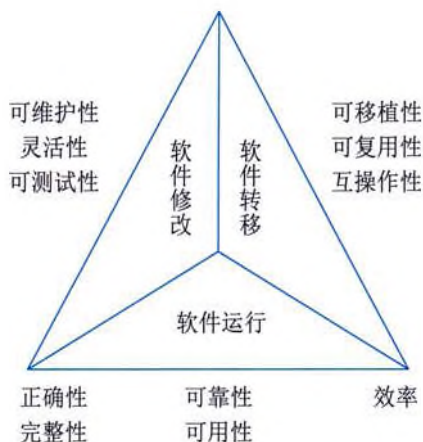


图 8-6 McCall 质量模型

4. 质量特性度量

软件质量特性度量有两类：预测型和验收型。预测度量是利用定量或定性的方法估算软件质量的评价值，以得到软件质量的比较精确的估算值。验收度量是在软件开发各阶段的检查点对软件的要求质量进行确认性检查的具体评价值，它是对开发过程中的预测进行评价。

预测度量有两种。第一种是尺度度量，这是一种定量度量。它适用于一些能够直接度量的特性，例如，出错率定义为“（错误数/kLOC）/单位时间”。第二种是二元度量，这是一种定性度量。它适用于一些只能间接度量的特性，例如可使用性、灵活性等。

要注意的是，在软件质量的所有子特性中，有些是正相关的，有些是负相关的。例如，可靠性和可用性就是正相关的，它们之间可以互相促进；而安全性和效率就是负相关的，它们之间是一对矛盾体。因此，在系统设计过程中应根据具体情况对各种特性进行折中，以便得到在总体上使用户满意的质量标准。

5. 相关概念

在质量管理部分，读者还需要理解与软件质量相关的三个概念：

- （1）验证：指通过检查和提供客观的证据来证实规定需求已经得到满足。
- （2）确认：指通过检查和提供客观的证据来证实针对某一特定预期用途的需求已经得到满足。
- （3）测量：指一组操作，其目的是确定某个测度的值。

8.6.2 质量管理计划

现代质量管理的一项基本准则是“质量是计划出来的，而不是检查出来的”，这是在项目质量管理工作中必须牢牢把握的。编制一份清晰的质量管理计划是实施项目质量管理的第一步，而一个清晰的质量管理计划首先需要明确以下两点：一是明确将采用的质量标准；二是明确质量目标。

在该过程中，质量政策和质量标准往往是编制质量管理计划的约束条件，并来自于项目组织之外。例如，质量政策可能来自于项目执行组织高层的战略规划，质量标准可能来自于强制